Sensores y actuadores

Nombre: _____ Fecha: _____

Qué vas a aprender

- Comprender el esquema de un sistema de control: entrada, proceso y salida
- Conocer los sensores más comunes y qué magnitud miden
- Conocer los actuadores: LED, zumbador, motores y servos
- Distinguir señales digitales y analógicas y el control en lazo abierto y cerrado

Para pensar

¿Cómo sabe una puerta automática que te acercas, y cómo se abre sola?

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Rechazar Aceptar

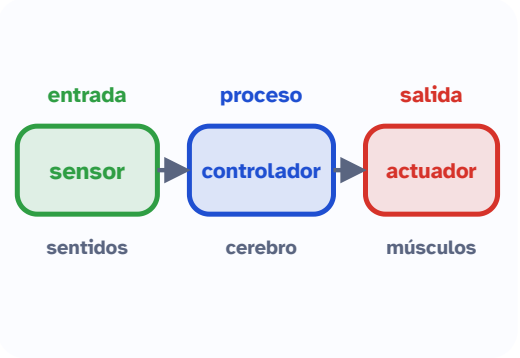
Explicación

1.1 Sistemas de control: sentir, pensar y actuar

Un **sistema de control** automático funciona como un ser vivo:

- **Entrada**: los **sensores** captan información del entorno (luz, distancia, temperatura). Son los «sentidos».
- **Proceso**: el **controlador** (una placa como Arduino o micro:bit) ejecuta un programa y decide qué hacer. Es el «cerebro».
- **Salida**: los **actuadores** realizan una acción (encender una luz, girar un motor, sonar). Son los «músculos».

Ejemplo: en una farola automática, un sensor de luz detecta que anochece, el controlador lo compara con un umbral y enciende la lámpara.



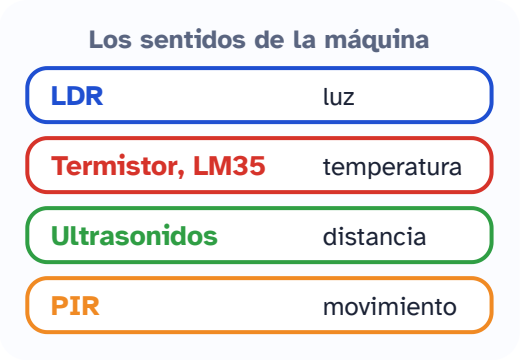
1.2 Los sensores

Un **sensor** transforma una magnitud física en una señal eléctrica que el controlador puede leer.

Sensor	Qué detecta	Uso típico
Pulsador	si está pulsado o no	botones, finales de carrera
LDR (fotorresistencia)	cantidad de luz	farolas, persianas automáticas
Termistor / sensor de	temperatura	termostatos,

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Sensor	Qué detecta	Uso típico
Infrarrojos	presencia, línea negra/blanca	puertas, robots siguelíneas
PIR	movimiento de personas	alarmas, luces de pasillo
Humedad	agua en la tierra o el aire	riego automático
Acelerómetro	inclinación y movimiento	móviles, mandos de consola



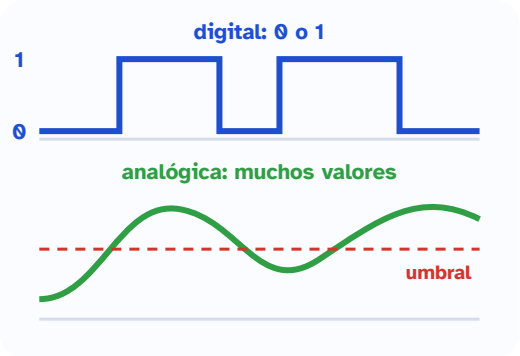
Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

1.3 Señales digitales y analógicas

Los sensores pueden dar dos tipos de señal:

- **Digital**: solo tiene dos valores, 0 o 1 (apagado o encendido, 0 V o 5 V). Un pulsador está pulsado o no; un sensor PIR detecta movimiento o no.
- **Analógica**: puede tomar muchos valores dentro de un rango. Una LDR da más o menos tensión según la luz. El controlador la convierte en un número: en Arduino, de 0 a 1023; en micro:bit, de 0 a 255 para la luz.

Con una señal analógica se puede fijar un **umbral**: «si luz < 300, enciende la farola». Así se convierte una medida continua en una decisión.



1.4 Sensores de temperatura y humedad

Para medir la temperatura hay varias opciones. El **termistor NTC** es una resistencia que disminuye al calentarse; se conecta en un divisor de tensión y su lectura analógica cambia con la temperatura, aunque no de forma proporcional. El **LM35** es más cómodo: da 10 mV por cada grado, así que a 25 °C su salida es 0,25 V. La micro:bit tiene un sensor de temperatura integrado en su procesador, que mide aproximadamente la temperatura ambiente.

Para la humedad del aire se usan sensores digitales como el **DHT11** o el DHT22, que miden a la vez la temperatura y la humedad relativa y envían los datos por un solo pin, con ayuda de una biblioteca. Para la humedad de la **tierra** se usan sondas con dos patas que se clavan en la maceta: cuanta más agua, mejor conduce la tierra y mayor (o menor, según el modelo) es la lectura. Las sondas resistivas se oxidan con el tiempo; las **capacitivas** duran más.

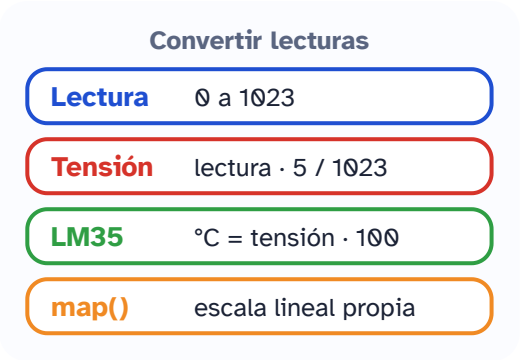
Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información



1.5 Convertir lecturas en magnitudes reales

Una entrada analógica de Arduino UNO no da grados ni centímetros, sino un número entre 0 y 1023 que corresponde a una tensión de 0 a 5 V. Cada unidad equivale a unos 5 / 1023 ≈ 0,0049 V. Para obtener la magnitud real hay que **convertir**: primero se pasa la lectura a voltios (tensión = lectura · 5 / 1023) y después se aplica la relación del sensor. Con el LM35, temperatura = tensión · 100: una lectura de 51 son 0,25 V, es decir, 25 °C.

Cuando el sensor no tiene una fórmula conocida, se calibra con dos puntos de referencia y se hace una **conversión lineal**: por ejemplo, si la sonda de humedad da 820 en tierra seca y 350 recién regada, se puede asignar 0 % a 820 y 100 % a 350. La función **map(lectura, 820, 350, 0, 100)** de Arduino hace ese cálculo. Las lecturas suelen tener pequeñas variaciones (ruido); para estabilizarlas se toman varias medidas seguidas y se calcula la **media**.



2.1 El sensor de ultrasonidos

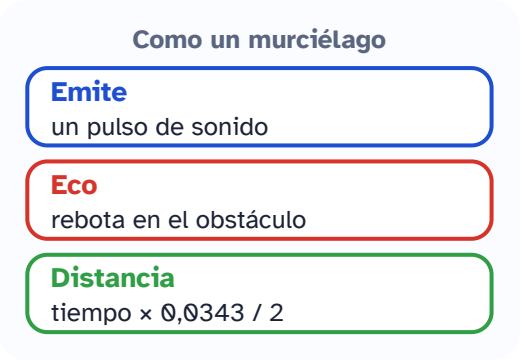
Es uno de los favoritos de la robótica educativa. Funciona como un murciélago: emite un pulso de **sonido** agudo que no oímos y mide el tiempo que tarda en

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Como el sonido viaja a unos **343 m/s** (0,0343 cm por microsegundo) y recorre el camino de ida y vuelta:

$$\text{distancia} = (\text{tiempo} \times 0{,}0343) / 2$$

Si el eco tarda 1.000 µs, la distancia es 1.000 · 0,0343 / 2 ≈ **17 cm**. Mide entre unos 2 cm y 4 m. Se usa en robots que esquivan obstáculos y en los sensores de aparcamiento de los coches.

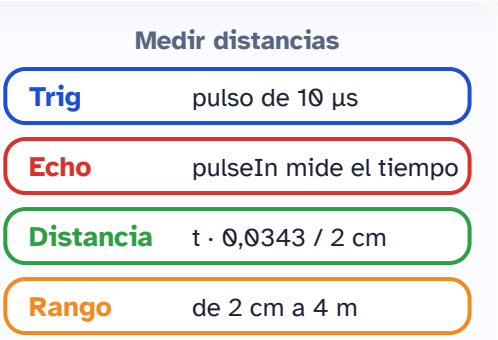


2.2 Programar el sensor de ultrasonidos

El módulo más usado, el **HC-SR04**, tiene cuatro patas: VCC (5 V), GND, **Trig** (disparo) y **Echo** (eco). Para medir, el programa pone el pin Trig en alto durante 10 microsegundos, lo que hace que el sensor emita ocho pulsos de ultrasonidos de 40 kHz. Después, el pin Echo permanece en alto mientras el sonido va y vuelve; la función **pulseIn(echo, HIGH)** mide ese tiempo en microsegundos.

Como el sonido recorre unos 343 m/s, es decir, 0,0343 cm cada microsegundo, y hace el camino dos veces (ida y vuelta), la distancia es **d = tiempo · 0,0343 / 2**. Si el eco tarda 1.166 µs, el obstáculo está a unos 20 cm. El sensor mide de 2 cm a unos 4 m. Falla con objetos muy pequeños, blandos (que absorben el sonido, como una cortina) o muy inclinados (el eco se desvía). En la micro:bit existen extensiones de MakeCode con un bloque que devuelve directamente la distancia en centímetros.

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información



3.1 Los actuadores

Un **actuador** convierte una señal eléctrica en una acción física: luz, sonido o movimiento.

Actuador	Qué hace	Detalle
LED	emite luz	necesita una resistencia en serie y tiene polaridad
Zumbador	emite sonido	pitidos o melodías sencillas
Motor de corriente continua	gira sin parar	ruedas; invertir la polaridad invierte el giro
Servomotor	gira a un ángulo exacto	de 0° a 180°: brazos, barreras, timones
Motor paso a paso	gira por pasos precisos	impresoras 3D
Relé	interruptor controlado	permite encender aparatos de mayor potencia

Los motores consumen mucha corriente: casi siempre necesitan un **controlador de motores** y una alimentación aparte.

Al elegir un actuador hay que mirar cuánta corriente necesita. Un pin de Arduino da como mucho unos 20-40 mA: suficiente para un LED o un zumbador, pero no para un motor. Para cargas mayores se usa un transistor, un driver de motores o un relé, y una alimentación aparte.

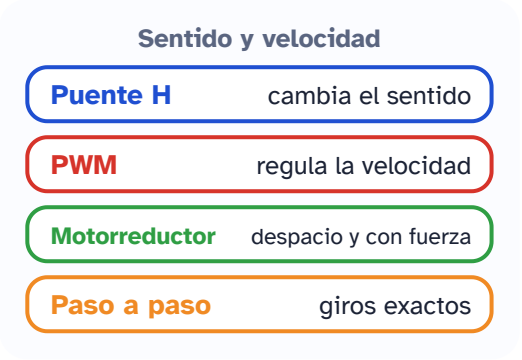
Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información



3.2 Motores: sentido y velocidad

Un **motor de corriente continua** gira en un sentido u otro según la polaridad de la tensión: si se invierten los cables, gira al revés. Para que la placa pueda cambiar el sentido sin tocar cables se usa un **puente H**, un circuito con cuatro interruptores electrónicos que invierte la polaridad. Los módulos L298N o L9110 incluyen dos puentes H, perfectos para un robot de dos ruedas: cada motor usa dos pines de la placa (adelante o atrás) y un tercero, PWM, para la velocidad.

La **velocidad** se regula con PWM: con analogWrite(pin, 255) el motor va al máximo y con 128, aproximadamente a la mitad. Por debajo de cierto valor el motor no tiene fuerza para arrancar. Para mover cosas despacio y con fuerza se usan **motorreductores**, que llevan engranajes incorporados. Los **motores paso a paso** giran en pequeños pasos exactos (por ejemplo, 200 por vuelta) y se usan en impresoras 3D y máquinas de precisión. Los motores siempre se alimentan con una batería o fuente aparte, uniendo su GND con el de la placa.



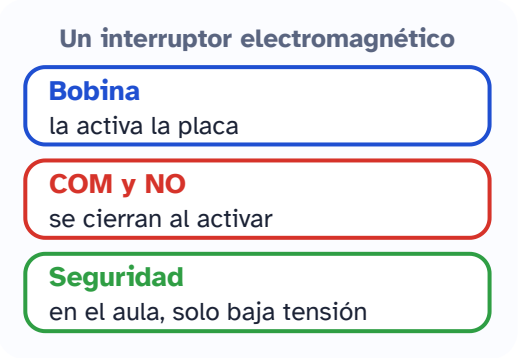
3.3 Relés: controlar aparatos de más potencia

Una placa de 5 V no puede encender directamente una bomba de riego, una

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

de un transistor, que ya suele venir en los módulos de relé), el electroimán atrae una lámina metálica que cierra el circuito de potencia, totalmente separado del circuito de la placa. Al desactivarla, un muelle vuelve a abrir el contacto y se oye un pequeño «clic».

Los módulos de relé tienen tres terminales de salida: **COM** (común), **NO** (normalmente abierto: conecta con COM solo cuando el relé está activado) y **NC** (normalmente cerrado: conecta con COM cuando está desactivado). Para encender un aparato al activar el relé se usan COM y NO. Los relés de estado sólido hacen lo mismo sin piezas móviles. Importante: los circuitos de 230 V son peligrosos; en el aula se trabaja siempre con baja tensión (pilas o fuentes de 12 V) y nunca se manipula la red eléctrica.

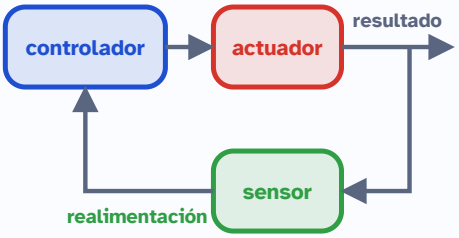


4.1 Control en lazo abierto y lazo cerrado

- **Lazo abierto**: el sistema actúa sin comprobar el resultado. Una tostadora con temporizador tuesta 2 minutos aunque el pan se queme. Un riego programado riega a las 8 aunque esté lloviendo.
- **Lazo cerrado**: un sensor mide el resultado y el controlador corrige la acción. Se llama **realimentación**. Un termostato enciende la calefacción hasta llegar a 21 °C y la apaga entonces; un riego con sensor de humedad solo riega si la tierra está seca.

Los sistemas de lazo cerrado son más precisos y eficientes. Los robots que siguen una línea o mantienen el equilibrio funcionan así: miden, corrigen y vuelven a medir continuamente.

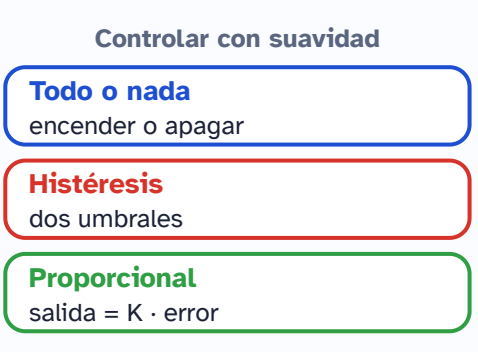
Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información



4.2 Controlar mejor: todo o nada y proporcional

El control más sencillo es el de **todo o nada**: si la temperatura es menor que la consigna, la calefacción se enciende al máximo; si es mayor, se apaga. Funciona, pero la temperatura oscila arriba y abajo, y si el sensor da valores cerca del umbral, el actuador se enciende y apaga continuamente. Se mejora con **histéresis**: dos umbrales, por ejemplo encender por debajo de 20 °C y apagar por encima de 22 °C.

Un control más fino es el **proporcional**: la acción depende de cuánto nos alejamos del objetivo. Se calcula el **error** (consigna − medida) y la salida es proporcional a él: salida = K · error. Un robot sigue-líneas con control proporcional gira poco si la línea está casi centrada y mucho si se ha desviado bastante, con lo que avanza suave y sin zigzaguear. Si la constante K es muy pequeña, reacciona tarde; si es muy grande, se pasa de largo y oscila. Ajustar K probando es parte del trabajo. Los sistemas profesionales usan el control **PID**, que añade otras dos correcciones.



4.3 Programar sensores y actuadores

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

```
por siempre
    distancia ← leer ultrasonidos
    si distancia < 15 entonces
        parar motores
        girar a la derecha
    si no
        avanzar
```

Antes de programar, conviene **calibrar**: leer los valores reales del sensor en el lugar donde se usará (la luz de la clase, el color del suelo) y mostrarlos en pantalla para elegir el umbral adecuado.

Cuando hay varios sensores y actuadores conviene organizar el programa en partes: primero **leer** todos los sensores y guardar sus valores en variables con nombres claros; después **decidir** con condicionales; y por último **actuar**. Así el programa es más fácil de leer y de depurar. Mostrar las lecturas en el monitor serie o en una pantalla mientras se prueba ayuda a comprobar que cada sensor funciona antes de unirlo todo.



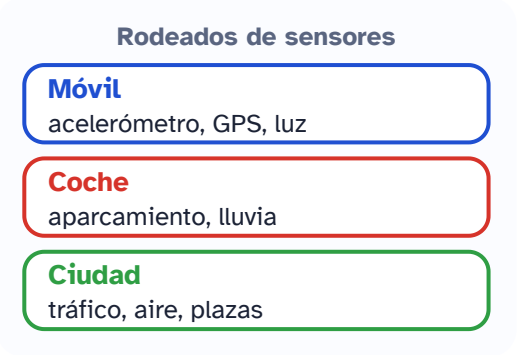
4.4 Sensores a nuestro alrededor

Un **teléfono móvil** lleva más de diez sensores: acelerómetro y giroscopio (girar la pantalla), sensor de luz ambiental (brillo automático), de proximidad (apaga la pantalla al llamar), brújula, GPS, micrófono, cámaras y lector de huellas.

Los coches modernos, las casas inteligentes (*domótica*) y las ciudades usan miles de sensores conectados a internet: es el **internet de las cosas** (IoT). Esto permite ahorrar energía y mejorar la seguridad, pero también plantea preguntas

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Cuando los sensores se conectan a internet forman el **internet de las cosas** (IoT): estaciones meteorológicas, contadores de agua inteligentes, sensores de aparcamiento libre o de calidad del aire. Placas como la ESP32 incluyen wifi para enviar sus datos a la nube, donde se guardan, se representan en gráficas y pueden activar alertas en el móvil.



Sentir, pensar y actuar

Sensores	luz · distancia · temperatura · infrarrojos
Controlador	Arduino · micro:bit: lee, decide y actúa
Actuadores	LED · zumbador · motor · servo · relé
Señales	digital 0/1 · analógica con umbral
Lazo cerrado	medir → corregir → medir (realimentación)

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Ejercicios

1. **Identifica entrada, proceso y salida en un semáforo para peatones con pulsador.**

2. **Clasifica como sensor o actuador: LDR, servo, zumbador, PIR, LED, termistor.**

3. **¿La señal de un pulsador es digital o analógica? ¿Y la de una LDR?**

4. **Un Arduino lee una LDR con valores de 0 a 1023. Si de día da 800 y de noche 150, ¿qué umbral elegirías?**

5. **Calcula la distancia si el eco tarda 3.500 µs.**

6. **¿Qué actuador usarías para levantar la barrera de un aparcamiento? ¿Por qué?**

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

8. **Escribe el programa de una alarma que suene si se abre una puerta (sensor magnético digital).**

9. **Nombra cinco sensores de un teléfono móvil.**

10. **Diseña un sistema de riego automático indicando sensores, actuadores y programa.**

11. **¿Cuánta tensión da un LM35 a 30 °C?**

12. **¿Qué mide un DHT11?**

13. **Nombra las cuatro patas del sensor HC-SR04.**

14. **¿Para qué sirve un puente H?**

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

15. **En un relé, ¿qué terminales usas para que el aparato se encienda al activarlo?**

16. **¿Qué es el error en un sistema de control?**

17. **Convierte a voltios una lectura analógica de 614 en Arduino UNO.**

18. **Una sonda de humedad da 800 seca y 300 mojada. Escribe la conversión a porcentaje con map().**

19. **Si el eco tarda 2.915 µs, ¿a qué distancia está el obstáculo?**

20. **¿Por qué falla el ultrasonidos con una cortina?**

21. **¿Por qué conviene tomar varias lecturas y hacer la media?**

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

22. **Programa la velocidad de un motor según un potenciómetro (A0) con un L298N (pin PWM 5).**

23. **Compara control todo o nada y control proporcional con el ejemplo de un horno.**

24. **¿Qué ocurre si la constante K del control proporcional es demasiado grande?**

25. **¿Qué es un motor paso a paso y dónde se usa?**

26. **Diseña el sistema de control del invernadero de la lectura: sensores, actuadores, tabla de conexiones y programa.**

27. **Escribe el programa de Arduino que mide la distancia con el HC-SR04 (Trig 9, Echo 10) y la muestra en el monitor serie.**

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

29. **Una alarma de temperatura con termistor NTC se dispara de vez en cuando sin motivo. Propón tres causas y soluciones.**

30. **Explica cómo convertirías el invernadero en un proyecto de internet de las cosas y qué riesgos de seguridad habría que considerar.**

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Practica

1. **En un sistema de control, los sensores son la...**

   A) salida
   B) entrada
   C) alimentación
   D) memoria

2. **Un motor es un...**

   A) sensor
   B) controlador
   C) actuador
   D) cable

3. **La LDR detecta...**

   A) la luz
   B) la temperatura
   C) la distancia
   D) el sonido

4. **Una señal que solo vale 0 o 1 es...**

   A) analógica
   B) acústica
   C) digital
   D) binaria

5. **El sensor de ultrasonidos calcula la distancia midiendo...**

   A) la luz reflejada
   B) el tiempo del eco
   C) el peso
   D) el color

6. **El actuador que gira a un ángulo exacto entre 0° y 180° es el...**

   A) servomotor
   B) zumbador
   C) LED

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

7. **Un termostato que apaga la calefacción al llegar a 21 °C es un sistema en…**

   A) lazo abierto
   B) lazo cerrado
   C) paralelo
   D) lazo de corriente

8. **Un LED necesita en serie…**

   A) un motor
   B) un relé
   C) una resistencia
   D) un condensador de 1 F

9. **Para detectar una línea negra en el suelo se usa un sensor de…**

   A) infrarrojos
   B) humedad
   C) temperatura
   D) presión

10. **El conjunto de objetos con sensores conectados a internet se llama…**

    A) realidad virtual
    B) internet de las cosas
    C) nube
    D) red social

11. **El LM35 da…**

    A) 1 V por grado
    B) 10 mV por grado
    C) 100 V por grado
    D) 1 mV por grado

12. **El DHT11 mide…**

    A) luz y sonido
    B) temperatura y humedad
    C) distancia
    D) movimiento

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

B) 1023 / 5

C) 100

D) 0,0343

14. **La función map() sirve para...**

A) dibujar mapas

B) cambiar de escala un valor

C) medir tiempo

D) mover servos

15. **En el HC-SR04, el pin que inicia la medida es...**

A) Echo

B) Trig

C) GND

D) VCC

16. **La distancia con ultrasonidos es...**

A) t · 0,0343

B) t · 0,0343 / 2

C) t / 2

D) t · 343

17. **Para cambiar el sentido de un motor se usa un...**

A) relé de luz

B) puente H

C) LM35

D) zumbador

18. **Los terminales de un relé que se cierran al activarlo son...**

A) COM y NC

B) COM y NO

C) VCC y GND

D) Trig y Echo

19. **En el control proporcional, la salida es...**

A) siempre máxima

B) K · error

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

20. **Las impresoras 3D usan motores...**

A) paso a paso

B) de explosión

C) de vapor

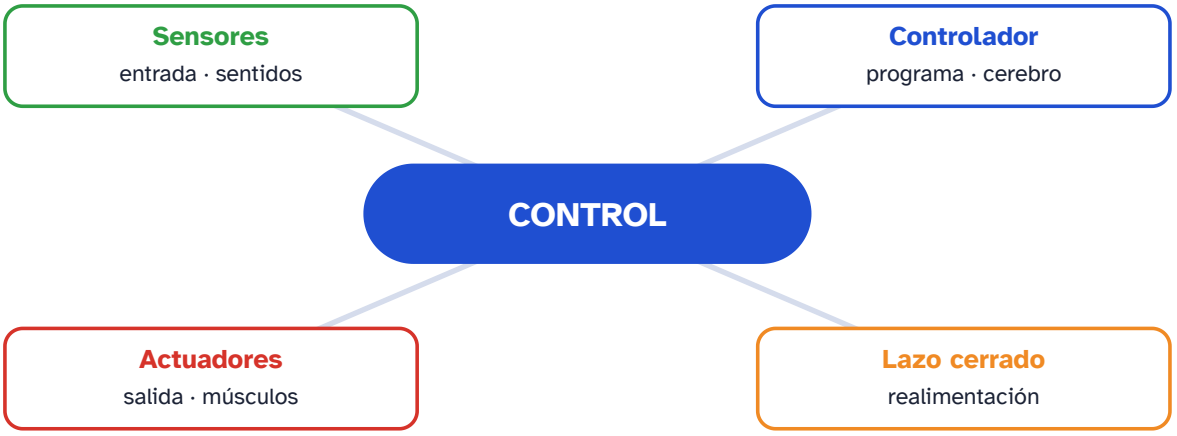
D) eólicos

Explícalo con tus palabras

Incluye: El esquema entrada, proceso y salida con un ejemplo; Diferencia entre señal digital y analógica; Cómo mide la distancia un sensor de ultrasonidos; Qué es la realimentación.

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Resumen



Glosario

Sistema de control	Conjunto que mide, decide y actúa.
Sensor	Convierte una magnitud física en señal eléctrica.
Actuador	Convierte una señal en acción.
Controlador	Placa que ejecuta el programa.
Señal digital	Solo dos valores: 0 o 1.
Señal analógica	Valores continuos.
LM35	Sensor de temperatura lineal.
DHT11	Sensor de temperatura y humedad.
Ultrasonidos	Sonido que no oímos, usado para medir distancias.
Calibrar	Medir valores reales para ajustar un sensor.
Puente H	Circuito para invertir el giro de un motor.
Relé	Interruptor accionado por un electroimán.
Lazo cerrado	Control que mide el resultado y corrige.
Histéresis	Dos umbrales para evitar cambios continuos.
Error	Diferencia entre consigna y medida.
Control proporcional	Acción proporcional al error.
Internet de las cosas	Objetos con sensores conectados a internet.

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Tarjetas de repaso

Recórtalas: pregunta delante, respuesta detrás.

Sensor

Convierte una magnitud física en señal eléctrica.

Actuador

Convierte una señal eléctrica en luz, sonido o movimiento.

Controlador

Placa que ejecuta el programa y decide.

Señal digital

Solo dos valores: 0 o 1.

Señal analógica

Muchos valores dentro de un rango.

Umbral

Valor límite que convierte una medida en decisión.

Servomotor

Motor que gira a un ángulo exacto (0°-180°).

Realimentación

El sensor mide el resultado para corregir la acción.

LM35

Sensor de temperatura: 10 mV por grado.

Puente H

Circuito que cambia el sentido de un motor.

Relé

Interruptor electromagnético para circuitos de potencia.

Control proporcional

Salida = K · error.

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Soluciones

1. **B)** Captan información.
2. **C)** Produce movimiento.
3. **A)** Fotorresistencia.
4. **C)** Dos niveles.
5. **B)** Ida y vuelta del sonido.
6. **A)** Brazos, barreras.
7. **B)** Hay realimentación.
8. **C)** Para limitar la corriente.
9. **A)** El negro refleja menos.
10. **B)** IoT.
11. **B)** 0,25 V a 25 °C.
12. **B)** Por un solo pin.
13. **A)** 5 V de rango.
14. **B)** Conversión lineal.
15. **B)** Pulso de 10 µs.
16. **B)** Ida y vuelta.
17. **B)** Invierte la polaridad.
18. **B)** Normalmente abierto.
19. **B)** Proporcional al error.
20. **A)** Giros exactos.

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Soluciones de los ejercicios

1. Entrada: pulsador. Proceso: controlador con temporizador. Salida: luces del semáforo.
2. Sensores: LDR, PIR, termistor. Actuadores: servo, zumbador, LED.
3. Pulsador: digital. LDR: analógica.
4. Un valor intermedio, por ejemplo 400-500.
5. 3.500 · 0,0343 / 2 ≈ 60 cm.
6. Un servomotor, porque gira a un ángulo exacto (0° bajada, 90° subida).
7. Abierto: microondas con temporizador. Cerrado: nevera con termostato.
8. por siempre: si sensor = 1 entonces sonar zumbador; si no silenciar.
9. Acelerómetro, giroscopio, luz ambiental, proximidad, GPS (también brújula, micrófono, huella).
10. Sensor de humedad del suelo; actuador: bomba de agua con relé; programa: si humedad < umbral, regar 10 s; esperar y repetir.
11. 10 mV por grado: 30 · 10 = 300 mV = 0,3 V.
12. La temperatura y la humedad relativa del aire.
13. VCC, GND, Trig y Echo.
14. Para cambiar el sentido de giro de un motor de corriente continua desde la placa, invirtiendo la polaridad.
15. COM y NO (normalmente abierto).
16. La diferencia entre el valor que se quiere (consigna) y el valor medido.
17. 614 · 5 / 1023 ≈ 3 V.
18. humedad = map(lectura, 800, 300, 0, 100); así 800 → 0 % y 300 → 100 %.
19. d = 2.915 · 0,0343 / 2 ≈ 50 cm.
20. Porque la tela es blanda y absorbe el sonido: el eco vuelve muy débil o no vuelve.
21. Porque las lecturas tienen pequeñas variaciones (ruido); la media da un valor más estable.
22. int v = analogRead(A0); analogWrite(5, map(v, 0, 1023, 0, 255)); con los pines de sentido fijados para avanzar.
23. Todo o nada: la resistencia se enciende al máximo o se apaga, y la temperatura oscila. Proporcional: la potencia es mayor cuanto más lejos está de la temperatura deseada, y se acerca de forma más suave.
24. El sistema reacciona en exceso, se pasa del objetivo y oscila (zigzaguea).
25. Un motor que gira en pasos pequeños y exactos (por ejemplo, 200 por vuelta). Se usa en impresoras 3D, plotters y máquinas de precisión.
26. Sensores: sonda de humedad (A0), DHT11 (pin 2), LDR (A1). Actuadores: bomba por relé (pin 7), ventana con servo (pin 9), ventilador por relé (pin 8). Programa: leer todo; si humedad < 30 %: regar 10 s; si t > 30: abrir ventana; si t > 33: ventilador; si t < 26: cerrar ventana y apagar ventilador.

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

delayMicroseconds(10); digitalWrite(9, LOW); long t = pulseIn(10, HIGH); float d = t * 0.0343 / 2; Serial.println(d); delay(200);

28. Error 0: 120 y 120 (recto). Error +10: corrección 30 → izquierda 150, derecha 90 (gira a la derecha). Error −20: corrección −60 → izquierda 60, derecha 180 (gira a la izquierda).
29. Ruido en las lecturas: hacer la media de varias. Umbral demasiado cerca de la temperatura normal: recalibrar. Ausencia de histéresis: usar dos umbrales. Además, revisar las conexiones flojas en la protoboard.
30. Usar una placa con wifi (ESP32) que envíe los datos a un servicio en la nube con gráficas y alertas al móvil. Riesgos: accesos no autorizados que podrían activar el riego o abrir ventanas; hay que usar contraseñas seguras, conexiones cifradas y actualizar el software.

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información